

补充材料

微博消极情绪、积极情绪与生活满意度的心理语言预测

范围与分析时间顺序

主分析估计三个存储问卷结局的回溯性个体间预测关系。给定的 1,427 行数据对应 1,037 名参与者。删除 195 行精确重复记录后，剩余 1,232 条不同观察；为每名参与者选择数值型问卷时间戳最早的记录，得到包含 1,037 条记录的主分析样本。一次随机划分将 933 名参与者分配至开发集，104 名参与者分配至留出集。保留原有三个结局和给定的 120 特征表征，输入与参与者处理规则在模型比较前固定。

主分析模型选择规则、两类预定比较、记录与特征敏感性分析，以及仅使用开发集选择解释特征的规则，均在查看主分析留出表现前确定。另行开展的探索性扩展是在查看之后计划的。其嵌套开发集评价在外层折内部重复候选选择，但不能消除此前信息对“开展扩展”这一决定的影响。本补充材料始终分别报告两个阶段的结果。

主分析模型开发与评价

结局单位与选择指标

NA、PA 和 LS 分别表示消极情绪、积极情绪和生活满意度。虽然保留结局的范围为 0 至 1，从实际问卷反应到这些数值的转换尚未核实。全部最终 RMSE 和特征归因均使用给定的存储单位。折内结局标准化是建模过程中的内部操作，不代表推断或重建实际施测的计分规则。

对于折 k 与结局 j ，记该折训练参与者中结局的总体标准差为 s_{jk} 。选择指标为：

$$Q = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \frac{\text{RMSE}_{jk}}{s_{jk}}.$$

独立模型家族根据各结局自身的平均归一化误差分别选择超参数，然后用宏平均比较组合后的模型家族；共享模型家族选择共同设置。并列时按候选列出顺序选择。这些开发集得分用于模型选择，不是已经在相同折上调参之后的程序的无偏表现估计。

每个折均仅使用训练参与者拟合中位数插补、最小值—最大值输入缩放和结局标准化。主分析没有使用特征选择、基于结局的记录选择、数值截断或离群值删除。完整主分析留出比较见表 S1，网格和冻结参数见表 S2。

表 S1: 全部主分析模型家族的留出表现

模型	结局	r [95% CI]	p	RMSE [95% CI]	R^2	ρ
共享 RF	NA	0.247 [0.057, 0.419]	0.012	0.166 [0.146, 0.186]	0.020	0.275
共享 RF	PA	0.284 [0.097, 0.452]	0.003	0.165 [0.143, 0.187]	0.040	0.251
共享 RF	LS	0.152 [−0.042, 0.335]	0.124	0.202 [0.181, 0.222]	0.015	0.167
独立 RF	NA	0.230 [0.039, 0.405]	0.019	0.165 [0.144, 0.185]	0.031	0.224
独立 RF	PA	0.325 [0.141, 0.487]	< 0.001	0.163 [0.141, 0.186]	0.057	0.315
独立 RF	LS	0.184 [−0.008, 0.364]	0.061	0.201 [0.180, 0.222]	0.025	0.166
独立 ET	NA	0.276 [0.088, 0.445]	0.005	0.165 [0.145, 0.186]	0.028	0.267
独立 ET	PA	0.275 [0.087, 0.444]	0.005	0.165 [0.142, 0.187]	0.037	0.274
独立 ET	LS	0.225 [0.033, 0.400]	0.022	0.200 [0.179, 0.220]	0.034	0.161
岭回归	NA	0.274 [0.086, 0.443]	0.005	0.169 [0.148, 0.189]	−0.012	0.235
岭回归	PA	0.330 [0.147, 0.492]	< 0.001	0.163 [0.140, 0.186]	0.061	0.395
岭回归	LS	0.166 [−0.027, 0.348]	0.092	0.202 [0.181, 0.222]	0.021	0.161
多任务 EN	NA	0.331 [0.148, 0.493]	< 0.001	0.166 [0.146, 0.186]	0.024	0.344
多任务 EN	PA	0.402 [0.227, 0.552]	< 0.001	0.165 [0.143, 0.187]	0.038	0.408
多任务 EN	LS	0.168 [−0.025, 0.350]	0.087	0.202 [0.182, 0.223]	0.014	0.205
共享 ET	NA	0.312 [0.127, 0.476]	0.001	0.166 [0.145, 0.186]	0.024	0.307
共享 ET	PA	0.306 [0.120, 0.471]	0.002	0.166 [0.142, 0.188]	0.033	0.302
共享 ET	LS	0.227 [0.036, 0.402]	0.021	0.201 [0.180, 0.222]	0.026	0.182
训练均值	NA	未定义	—	0.169 [0.150, 0.190]	−0.021	—
训练均值	PA	未定义	—	0.170 [0.146, 0.192]	−0.016	—
训练均值	LS	未定义	—	0.205 [0.184, 0.225]	−0.009	—
独立 HGB	NA	0.075 [−0.119, 0.264]	0.447	0.172 [0.150, 0.194]	−0.056	0.066
独立 HGB	PA	0.219 [0.028, 0.395]	0.025	0.167 [0.146, 0.187]	0.018	0.151
独立 HGB	LS	0.190 [−0.003, 0.369]	0.054	0.204 [0.180, 0.227]	0.001	0.199

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。RF 为随机森林，ET 为极端随机树，EN 为弹性网，HGB 为直方图梯度提升。每行 $n = 104$ 。 p 为未经校正的 Pearson 双侧检验， ρ 为 Spearman 相关。仅所选共享 RF 的三个相关构成三检验 Holm 校正范围。模型按开发集得分排序，不按留出相关排序。RMSE 为存储单位。分别报告 Fisher- z 区间和 5,000 次 bootstrap 区间。

表 S2: 主分析搜索网格与冻结模型设置

模型家族	候选配置	所选设置	CV 得分
共享 RF	6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0	叶节点 = 15; 特征比例 = 1.0	0.9963
独立 RF	6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0	叶节点 = 15 / 15 / 15; 特征比例 = 1.0 / 0.5 / 1.0	0.9965
独立 ET	6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0	叶节点 = 15 / 15 / 15; 特征比例 = 0.5 / 1.0 / 1.0	0.9968
岭回归	5: alpha = 0.1、1、10、100、1000	alpha = 1000 / 10 / 10	0.9969
多任务 EN	6: alpha = 0.001、0.01、0.1; L1 = 0.2、0.8	alpha = 0.01; L1 = 0.8	0.9972
共享 ET	6: 叶节点样本数 1、5、15; 特征比例 0.5、1.0	叶节点 = 15; 特征比例 = 0.5	0.9977
训练均值	1: 训练均值	无	1.0016
独立 HGB	6: 最大叶节点数 15、31; L2 = 0、1、10	节点数 = 15 / 31 / 31; L2 = 10 / 1 / 10	1.0226

NA 为消极情绪, PA 为积极情绪, LS 为生活满意度。斜线分隔的设置依次对应 NA / PA / LS。网格共 42 个配置。叶节点表示最小叶节点样本数, 特征比例为每次分裂考虑的输入特征比例。森林均为 256 棵树。HGB: 150 次迭代, 学习率 0.05, 最小叶节点样本数 20, 不提前停止。EN: 最多 10,000 次迭代, 容差 10^{-5} 。CV 得分是宏平均归一化 RMSE, 不是存储单位下的留出 RMSE。

固定模型的不确定性与比较方向

RMSE 为预测与观察差值的均方根。 $R^2 = 1 - \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum_i (y_i - \bar{y}_{\text{holdout}})^2$ 的分母使用留出集均值, 并非将报告的相关系数直接平方得到。因此, 训练均值基线的 R^2 可以为负, 其常量预测的相关未定义。

主分析所选模型的 Pearson 检验构成包含三个检验的 Holm 校正范围。预测误差配对检验另构成六个检验的范围: 所选模型与训练均值、最优共享程序与最优独立集成程序, 分别对应三个结局。配对差值均为第一模型减去第二模型。逐点 RMSE 差值区间使用 5,000 次配对参与者重抽样。参与者内预测交换针对 MSE 差值统计量进行 10,000 次随机化, 并采用加一校正。区间不被表述为同时区间, 非显著结果也不被解释为等效证据。重抽样固定已学习模型和现有划分, 不重复完整模型开发过程。

预定数据处理敏感性分析

最后记录情景保留每名参与者数值时间戳最晚的一条不同观察。单次参与者情景仅保留出现一次的参与者, 因此留出集减少至 85 人。特征情景删除 ind 和 13 个未映射代码, 保留 106 个预测变量。保留参与者均维持原开发集或留出集分配, 模型参数维持主分析所选设置。表 S3 将三个敏感性情景中的所选共享森林与主分析一并报告。所有模型家族的完整敏感性输出仍保留在来源仓库中; 未通过这些备选处理重新选择结果以替代主分析。

表 S3: 预定敏感性分析中的所选共享 RF

情景	<i>n</i>	结局	<i>r</i> [95% CI]	RMSE [95% CI]	<i>R</i> ²
主分析	104	NA	0.247 [0.057, 0.419]	0.166 [0.146, 0.186]	0.020
主分析	104	PA	0.284 [0.097, 0.452]	0.165 [0.143, 0.187]	0.040
主分析	104	LS	0.152 [−0.042, 0.335]	0.202 [0.181, 0.222]	0.015
最后记录	104	NA	0.259 [0.070, 0.431]	0.174 [0.154, 0.194]	0.024
最后记录	104	PA	0.286 [0.099, 0.454]	0.163 [0.144, 0.182]	0.048
最后记录	104	LS	0.101 [−0.094, 0.288]	0.207 [0.185, 0.228]	0.008
仅单次 ID	85	NA	0.303 [0.097, 0.485]	0.171 [0.147, 0.195]	0.025
仅单次 ID	85	PA	0.301 [0.094, 0.484]	0.161 [0.138, 0.184]	0.055
仅单次 ID	85	LS	0.173 [−0.042, 0.372]	0.207 [0.185, 0.229]	0.027
限制特征	104	NA	0.301 [0.115, 0.466]	0.165 [0.146, 0.185]	0.031
限制特征	104	PA	0.268 [0.080, 0.438]	0.165 [0.142, 0.188]	0.035
限制特征	104	LS	0.125 [−0.069, 0.310]	0.203 [0.182, 0.223]	0.008

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。各情景保留参与者分配，重新拟合冻结的主分析设置而不调参。限制特征情景删除 ind 及 A、B、C1–C10、D，剩余 106 个预测变量。表中为留出结果，区间为逐点区间。所有模型家族的完整敏感性结果见公开仓库的 `trace/baseline/results/primary/metrics.csv`。

三次五折开发集交叉验证使用随机种子 20261023、20261024 和 20261025，模型配置按主分析冻结，结果见表 S4。由于这些参与者已经参与参数选择，重复验证考察的是不同折下的表现，而不是独立选择后的验证估计。

表 S4: 冻结设置下的重复开发集交叉验证

模型	结局	平均归一化 RMSE	折间标准差
共享 RF	NA	0.9993	0.0627
共享 RF	PA	0.9995	0.0523
共享 RF	LS	0.9923	0.0578
独立 RF	NA	1.0034	0.0647
独立 RF	PA	1.0003	0.0548
独立 RF	LS	0.9899	0.0615
训练均值	NA	1.0005	0.0647
训练均值	PA	1.0011	0.0568
训练均值	LS	1.0007	0.0570

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。三次五折交叉验证，随机种子为 20261023、20261024、20261025。开发观察已参与调参。标准差为描述性折间波动，不是抽样置信区间，也不是独立嵌套估计。

归因与扰动诊断

TreeSHAP 在开发参与者上使用显式指定的树路径依赖背景，按特征和结局计算局部贡献的平均绝对值，单位为存储分数单位 (Lundberg et al., 2020)。每个结局排名前十的特征（表 S5）取并集后，共有 14 个特征。解释特征的选择未使用留出误差。

表 S5: 各结局开发集 TreeSHAP 前十特征

排名	NA 特征	SHAP	PA 特征	SHAP	LS 特征	SHAP
1	Sexual	0.0041	Sexual	0.0045	Family	0.0061
2	C10 [†]	0.0040	We	0.0039	We	0.0056
3	C2 [†]	0.0036	Family	0.0030	C10 [†]	0.0052
4	D [†]	0.0027	D [†]	0.0026	Sexual	0.0044
5	Angery	0.0025	Angery	0.0023	D [†]	0.0039
6	Period	0.0021	C10 [†]	0.0020	Angery	0.0036
7	We	0.0020	SheHe	0.0019	C2 [†]	0.0032
8	SheHe	0.0019	C2 [†]	0.0017	Quote	0.0027
9	Family	0.0017	Hate	0.0016	Period	0.0027
10	tFuture	0.0016	tNow	0.0016	HarmVirtue	0.0025

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。共享 RF 的平均绝对贡献，使用存储结局单位， $n = 933$ 。† 表示词典映射未知。分析记录的加和重建误差为 2.22×10^{-16} 。绝对幅度不提供方向。

在 104 名留出参与者之间，分别对每个所选特征独立打乱 20 次。表 S6 报告不同置换之间 RMSE 变化的均值、标准差、最小值和最大值。负变化表示该扰动使拟合模型的误差下降，不表示增加该特征能够改善幸福感。相关或重叠的类别之间可能相互替代，扰动也可能改变其通常的组合关系。这些诊断针对的是已拟合的输入—输出映射；改变映射的输入，与干预一个人的体验或行为并不相同 (Janzing et al., 2020)。

表 S6: 开发集选定的 14 个特征在留出集上的置换诊断

结局	特征	均值	标准差	最小值	最大值
NA	Angery	0.000106	0.000290	-0.000426	0.000614
NA	C10	0.000320	0.000501	-0.000810	0.001203
NA	C2	0.000249	0.000435	-0.000507	0.000955
NA	D	0.000074	0.000376	-0.000520	0.000837
NA	Family	-0.000084	0.000180	-0.000416	0.000186
NA	HarmVirtue	0.000154	0.000120	-0.000108	0.000444
NA	Hate	0.000195	0.000131	-0.000065	0.000396
NA	Period	0.000138	0.000257	-0.000338	0.000574
NA	Quote	0.000009	0.000214	-0.000559	0.000355
NA	Sexual	0.000081	0.000522	-0.000992	0.000873
NA	SheHe	0.000256	0.000273	-0.000207	0.000673
NA	We	-0.000279	0.000359	-0.000946	0.000324
NA	tFuture	-0.000021	0.000170	-0.000339	0.000366
NA	tNow	-0.000092	0.000130	-0.000374	0.000228
PA	Angery	0.000227	0.000296	-0.000090	0.000833
PA	C10	0.000316	0.000180	-0.000021	0.000614
PA	C2	-0.000188	0.000333	-0.000746	0.000356
PA	D	0.000224	0.000299	-0.000309	0.000712
PA	Family	-0.000085	0.000342	-0.000967	0.000444
PA	HarmVirtue	0.000321	0.000159	0.000048	0.000634

表 S6 (续)

结局	特征	均值	标准差	最小值	最大值
PA	Hate	0.000560	0.000257	0.000238	0.001218
PA	Period	-0.000093	0.000271	-0.000510	0.000505
PA	Quote	0.000227	0.000169	-0.000069	0.000509
PA	Sexual	0.000002	0.000544	-0.000886	0.000925
PA	SheHe	0.000095	0.000340	-0.000687	0.000894
PA	We	0.000233	0.000415	-0.000350	0.001027
PA	tFuture	0.000016	0.000129	-0.000293	0.000247
PA	tNow	0.000306	0.000208	-0.000082	0.000707
LS	Angery	-0.000674	0.000388	-0.001401	0.000003
LS	C10	0.000065	0.000628	-0.001121	0.001287
LS	C2	-0.000886	0.000448	-0.001935	-0.000297
LS	D	0.000928	0.000578	0.000023	0.001718
LS	Family	0.001030	0.000690	-0.000330	0.002222
LS	HarmVirtue	0.000088	0.000293	-0.000456	0.000708
LS	Hate	0.000462	0.000248	0.000018	0.000987
LS	Period	-0.000179	0.000255	-0.000637	0.000188
LS	Quote	0.000881	0.000360	0.000221	0.001592
LS	Sexual	-0.000169	0.000657	-0.001564	0.000777
LS	SheHe	0.000203	0.000277	-0.000309	0.000771
LS	We	-0.000935	0.000742	-0.002600	0.000295
LS	tFuture	0.000369	0.000215	0.000032	0.000694
LS	tNow	0.000369	0.000261	-0.000178	0.000896

NA 为消极情绪, PA 为积极情绪, LS 为生活满意度。 $n = 104$; 每个特征置换 20 次。全部数值描述存储单位下的 RMSE 变化 (置换后减去置换前)。正值表示置换后预测较差。标准差和范围描述置换波动, 而非抽样不确定性。所选集合为各结局开发集 SHAP 前十特征的并集。

查看主分析留出结果之后的探索性优化

固定的 22 配置扩展

该扩展保留原有 933 名开发参与者和 104 名留出参与者、最早记录规则, 以及全部 120 个主分析特征。候选包括: 训练均值与原共享 RF 参照; 对原始或 $\log_{10}$ 转换特征采用 α 为 10、100 或 1000 的岭回归; $C = 0.1$ 、1 或 10、 ϵ 为 0.1 的径向基核支持向量回归; 最大叶节点数 7、迭代 100 次、学习率 0.05、L2 为 10 或 100 的浅层直方图提升; α 为 0.01 或 0.1、L1 混合比例为 0.1 或 0.5 的独立弹性网; 成分数为 2、5 或 10 的偏最小二乘; 以及最小叶节点样本数为 30 或 60、256 棵树、特征比例为 0.5 的独立森林。

中位数插补以及相应的输入缩放和对数变换均在训练折内部进行。除 PLS 使用自身的训练内缩放外, 其余模型均在拟合内部标准化结局。所有结局根据宏平均归一化 RMSE 共同选择一个候选; 这不同于允许各结局分别选择参数的主分析独立模型程序。有限网格、并列规则和停止规则在运行任何新配置前固定。预定的 1% 改善标准针对外层折归一化误差, 不表示临床效用或统计显著性。

嵌套开发集评价与最终候选

五个外层折分别运行五个内层折，内层随机种子为 20260924 加外层折索引。在每个外层训练样本中重新执行 22 候选选择，再将选中的候选用于对应外层验证样本。原共享 RF 和训练均值参照也在相同外层观察上评价。这样在内部嵌套选择，可以处理给定候选集合下对选择指标的过拟合 (Cawley & Talbot, 2010)。表 S7 报告结局层面的外层均值和标准差；标准差概括五个折，不是抽样置信区间。

表 S7: 探索性外层折归一化预测误差

程序	结局	均值	折间标准差
均值基线	NA	1.0020	0.0463
均值基线	PA	1.0002	0.0836
均值基线	LS	1.0001	0.0605
原共享 RF	NA	1.0027	0.0473
原共享 RF	PA	0.9986	0.0857
原共享 RF	LS	0.9991	0.0578
所选程序	NA	1.0044	0.0481
所选程序	PA	0.9997	0.0822
所选程序	LS	0.9976	0.0572

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。五个外层折，每个外层折内部重新执行五折候选选择。宏平均：基线 1.0007，原 RF 1.0001，所选程序 1.0006。这些是归一化误差，不是存储单位下的留出 RMSE。由于此前开发和留出结果已知，整个扩展均属探索性。标准差仅作描述。

训练均值、原共享森林与所选程序的外层宏平均得分分别为 1.0007301、1.0001398 和 1.0005805。将相对改善定义为 $(Q_{\text{original}} - Q_{\text{selected}})/Q_{\text{original}}$ ，结果为 -0.00044063，即所选程序的误差约高 0.044%，未达到 1% 的改善标准。全部开发数据上的五折搜索选出了叶节点样本数为 60 的独立森林（表 S8）；其调参得分与嵌套评估所得的选择程序表现不是同一指标。

表 S8: 全部开发参与者上的探索性 22 配置搜索

候选模型	设置	CV 归一化 RMSE
Mean	Reference	1.0007
Original shared RF	Reference	1.0001
Ridge, raw	alpha=10	1.0703
Ridge, raw	alpha=100	1.0298
Ridge, raw	alpha=1000	1.0013
Ridge, log1p	alpha=10	1.0709
Ridge, log1p	alpha=100	1.0301
Ridge, log1p	alpha=1000	1.0013
RBF SVR	C=0.1	1.0040
RBF SVR	C=1	1.0215
RBF SVR	C=10	1.1019
Shallow HGB	L2=10	1.0139
Shallow HGB	L2=100	1.0013
Elastic net	alpha=0.01; L1=0.1	1.0654
Elastic net	alpha=0.01; L1=0.5	1.0446
Elastic net	alpha=0.1; L1=0.1	1.0173
Elastic net	alpha=0.1; L1=0.5	0.9984
PLS	components=2	1.0056

表 S8 (续)

候选模型	设置	CV 归一化 RMSE
PLS	components=5	1.0271
PLS	components=10	1.0460
Independent RF	leaf=30	0.9979
Independent RF	leaf=60	0.9969

开发集 $n = 933$ ，五折选择。所有结局共选一个候选；这些调参得分不是独立性能估计。最终选中 RF leaf=60。Raw 为折内缩放前未经变换的输入，log1p 为折内转换。L1 为弹性网混合比例。正文嵌套估计针对选择程序，而非仅针对这一最终配置。

此前已经查看的留出集

扩展中仅将最终所选候选用于此前已经查看的留出集。表 S9 保留其相关、误差及区间；表 S10 比较该候选与训练均值及原共享森林。积极情绪相对均值的探索性比较得到 Holm 校正后的 $p = 0.011$ ，与原共享森林比较时，各结局校正后的 p 均为 1.000。这些检验仍是对重复使用评估样本所得的、选择后描述性证据。

表 S9: 探索性所选模型在此前已查看留出集上的表现

结局	r [95% CI]	p	RMSE [95% CI]	R^2	ρ
NA	0.245 [0.055, 0.417]	0.012	0.1661 [0.1461, 0.1871]	0.020	0.229
PA	0.332 [0.149, 0.493]	< 0.001	0.1645 [0.1415, 0.1886]	0.045	0.339
LS	0.164 [-0.029, 0.346]	0.095	0.2023 [0.1821, 0.2223]	0.016	0.138

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。 $n = 104$ 。独立 RF: 256 棵树，最小叶节点样本数 60，特征比例 0.5。 p 为未经校正的 Pearson 检验， ρ 为 Spearman 相关。RMSE 保留存储单位。该留出集已在主分析中查看，这些是探索性估计，不是独立重复验证。

表 S10: 重复使用留出集的探索性配对比较

比较	结局	Δ RMSE	95% CI	p (swap)	p (Holm)
候选 - 均值	NA	-0.003408	[-0.0067, -0.0004]	0.034	0.168
候选 - 均值	PA	-0.005163	[-0.0082, -0.0021]	0.002	0.011
候选 - 均值	LS	-0.002525	[-0.0064, 0.0014]	0.204	0.817
候选 - 原 RF	NA	-0.000023	[-0.0022, 0.0022]	0.986	1.000
候选 - 原 RF	PA	-0.000396	[-0.0025, 0.0016]	0.712	1.000
候选 - 原 RF	LS	-0.000091	[-0.0029, 0.0027]	0.948	1.000

NA 为消极情绪，PA 为积极情绪，LS 为生活满意度。 $n = 104$ 。差值为候选模型减去比较模型。逐点区间来自 5,000 次配对 bootstrap，检验采用 10,000 次 MSE 预测交换，Holm 覆盖六行。后三行比较探索性候选模型与主分析共享 RF。这些比较属于重复使用留出集的探索性分析。

来源可用性与尚未解决的测量输入

公开项目提供分析代码、配置文件、冻结聚合输出和证据说明，不包含参与者层面的来源记录、原始帖子、逐人预测或已拟合模型对象。公开的聚合输出支持核对本文报告的结果；从参与者数据重新运行模型拟合与完整分析，仍需要受限的参与者层面输入。

尚未解决的信息包括分数转换、实际题目措辞和报告时段、词典版本及代码映射，以及确切数据采集时间。现有聚合数据不能支持人口学亚组验证、原始文本重新提取、奇偶文本信度或题目层面信度分析。现有时间戳表明语言特征可能包含问卷之后的文本；仅将参与者划分开，不能形成前瞻性时间顺序。这些限制同时适用于主分析和探索性估计。

参考文献

- Cawley, G. C., & Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *Journal of Machine Learning Research*, 11(70), 2079–2107. <https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html>
- Janzing, D., Minorics, L., & Blöbaum, P. (2020). Feature relevance quantification in explainable AI: A causal problem. In S. Chiappa & R. Calandra (Eds.), *Proceedings of the Twenty Third International Conference on Artificial Intelligence and Statistics* (Vol. 108, pp. 2907–2916). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v108/janzing20a.html>
- Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., & Lee, S.-I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2(1), 56–67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>